

Sistema de Predicción Over/Under 2.5

Memoria técnica

Proyecto personal orientado a mostrar competencias reales de ingeniería: adquisición de datos, modelado probabilístico, machine learning, automatización y producto final usable.

1. Resumen del proyecto

He desarrollado un sistema de predicción deportiva centrado en el mercado Over/Under 2.5 goles. No se trata de un script aislado, sino de una arquitectura completa que integra procesamiento de datos, múltiples modelos, lógica de consenso y un frontend operativo mediante línea de comandos y bot de Telegram.

2. ¿Qué problema resuelve?

El objetivo del proyecto es transformar datos históricos de selecciones internacionales en decisiones accionables: apostar a OVER 2.5, UNDER 2.5 o NO APOSTAR. La decisión final no depende de un único modelo, sino de una combinación de señales que mejora robustez y reduce recomendaciones débiles.

3. Arquitectura del sistema

- Capa de datos: resultados históricos, variables de contexto, ELO y forma reciente.
- Capa de features: construcción de indicadores prepartido, forma ofensiva/defensiva, descanso, fase y sede.
- Capa probabilística: Poisson base y Poisson GAP para estimar producción esperada de goles.
- Capa de machine learning: modelo calibrado para capturar patrones no lineales.
- Capa de consenso: combinación de modelos con pesos y control de coherencia.
- Capa de filtro: decisión final OVER / UNDER / NO APOSTAR según umbrales y consistencia.
- Capa de producto: ejecución desde CMD, evaluación por CSV y bot de Telegram.

4. Componentes clave

Componente	Función
ELO dinámico	Mide la fuerza relativa de cada selección a partir de resultados históricos.
Forma reciente	Resume tendencia reciente de goles a favor y en contra.
Poisson base	Estima goles esperados usando señales estables y explicables.
Poisson GAP	Añade una segunda visión del ritmo de partido y potencial de producción.
ML calibrado	Aprende patrones complejos y corrige limitaciones de los modelos probabilísticos.

Consenso	Fusiona salidas parciales y evita decisiones apoyadas por una sola señal.
Filtro final	Puede bloquear una apuesta si la evidencia es insuficiente.

5. ¿Por qué puede tener tanta capacidad de acierto?

- Porque no depende de una sola técnica: combina estadística clásica y machine learning.
- Porque utiliza información prepartido interpretable: ELO, forma, descanso, fase y estructura competitiva.
- Porque incluye un filtro de NO APOSTAR, lo que evita forzar predicciones cuando la señal es débil.
- Porque trabaja con lógica de consenso: la decisión final exige coherencia entre varias capas.
- Porque el rendimiento se evalúa con partidos reales ya disputados, no solo con intuición.

6. Flujo de funcionamiento

- 1) Se carga el dataset histórico de selecciones.
- 2) Se generan variables prepartido y ratings ELO.
- 3) Se calculan probabilidades con Poisson base y Poisson GAP.
- 4) El modelo ML produce una probabilidad calibrada adicional.
- 5) El módulo de consenso fusiona las señales.
- 6) El filtro final decide: OVER 2.5, UNDER 2.5 o NO APOSTAR.
- 7) El resultado puede mostrarse por terminal, CSV o Telegram.

7. Cómo está programado

El proyecto está implementado en Python y organizado en módulos. Cada archivo tiene una responsabilidad clara: obtención/preparación de datos, generación de features, modelado, consenso, filtrado y presentación final. Esta separación facilita mantenimiento, depuración y evolución del sistema.

- Lenguaje principal: Python
- Enfoque: modular y escalable
- Entradas: CSV, histórico de partidos, parámetros de contexto
- Salidas: predicción individual, predicción por lotes y evaluación de precisión
- Interfaces: CMD y bot de Telegram

8. Valor profesional del proyecto

Desde una perspectiva de Ingeniería de Telecomunicación, este proyecto demuestra competencias útiles más allá del dominio deportivo: diseño de arquitecturas de software, tratamiento de datos, modelado predictivo, validación experimental, automatización y entrega de producto utilizable por terceros.

- Diseño de un sistema extremo a extremo.
- Pensamiento cuantitativo y capacidad analítica.
- Desarrollo de herramientas orientadas a usuario.
- Validación sobre casos reales y búsqueda iterativa de mejoras.
- Capacidad de convertir una idea técnica en un producto demostrable.

9. Limitaciones y enfoque honesto

El sistema no garantiza acierto perfecto ni pretende vender certezas irreales. Su valor está en la solidez del proceso, la calidad de la arquitectura y la capacidad de toma de decisiones con criterio. En un entorno profesional, esto es más valioso que prometer resultados imposibles.